

Valmistuspäivämäärä
03-marras-2010

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

Muutosnumero 4

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus:	Trietanoliamiini
Cat No. :	L04486
Synonyymit	2,2',2''-Nitrilotriethanol; TEA
CAS-nro	102-71-6
EY-nro	203-049-8
Molekyylikaava	C6 H15 N O3
REACH-rekisteröintinumero	-

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus	Laboratoriokemikaalit.
Toimiala	SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
Tuoteluokka	PC21 - Laboratoriokemikaalit
Prosessikategoriat	PROC15 - Käyttö laboratorioaineena
Ympäristöpäästöluokat	ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)
Käytöt, joita ei suositella	Tietoa ei ole käytettävissä

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Sähköpostiosoite	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

CHEMTREC-puhelinnumero, : 800 424 9300
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

ALFAAL04486

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Terveydelle aiheutuvat vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

2.2. Merkinnät

Ei vaadita.

2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Myrkyllisyys maaperässä eläville eliöille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet

Aineosa	CAS-nro	EY-nro	Painoprosentti	CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008
Trietanoliamiini	102-71-6	EEC No. 203-049-8	<=100	-
2,2-Iminodietanoli	111-42-2	EEC No. 203-868-0	<=0.5	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 2 (H373)

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Joutuminen silmään	Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.
Ihokosketus	Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.
Nieleminen	Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.
Hengitys	Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.
Itsesuojaus ensiavussa	Ei erityisiä varotoimia.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO₂), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Vaaralliset palamistuotteet

Typen oksidit (NO_x), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO₂), Syaanivety (vetysyaanihappo), Formaldehydi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä työssä. Säilytä inertissä kaasutilassa. Suojaa kosteudelta.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

Aineosa	Euroopan unioni	Englanti	Ranska	Belgia	Espanja
Trietanoliamiini				TWA: 5 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 5 mg/m ³ (8 horas)
2,2-Iminodietanoli			TWA / VME: 3 ppm (8 heures). TWA / VME: 15 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 0.2 ppm 8 uren TWA: 1 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 1 mg/m ³ (8 horas) Piel

Aineosa	Italia	Saksa	Portugali	Alankomaat	Suomi
Trietanoliamiini		TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 1 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ 8 horas		TWA: 5 mg/m ³ 8 tunteina
2,2-Iminodietanoli		TWA: 0.11 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1	TWA: 1 mg/m ³ 8 horas Pele		TWA: 0.46 ppm 8 tunteina TWA: 2 mg/m ³ 8 tunteina Iho

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

		TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 1 mg/m ³ Haut			
--	--	---	--	--	--

Aineosa	Itävalta	Tanska	Sveitsi	Puola	Norja
Trietanoliamiini	MAK-KZGW: 1.6 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 10 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.8 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 ppm 8 timer TWA: 3.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 ppm 15 minutter STEL: 6.2 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 5 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 5 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
2,2-Iminodietanoli	Haut MAK-KZGW: 0.92 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.46 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.46 ppm 8 timer TWA: 2 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.92 ppm 15 minutter STEL: 4 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 1 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 9 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 3 ppm 8 timer TWA: 15 mg/m ³ 8 timer STEL: 6 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 22.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated

Aineosa	Bulgaria	Kroatia	Irlanti	Kypros	Tšekin tasavalta
Trietanoliamiini			TWA: 5 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 mg/m ³ 15 min		TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 10 mg/m ³
2,2-Iminodietanoli	TWA: 10 mg/m ³	kože TWA-GVI: 3 ppm 8 satima. TWA-GVI: 15 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.2 ppm 8 hr. TWA: 1 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction and vapour STEL: 0.6 ppm 15 min STEL: 3 mg/m ³ 15 min Skin		TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 10 mg/m ³

Aineosa	Viro	Gibraltar	Kreikka	Unkari	Islanti
Trietanoliamiini	TWA: 5 mg/m ³ 8 tundes. STEL: 10 mg/m ³ 15 minutes.				TWA: 5 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 10 mg/m ³
2,2-Iminodietanoli	Nahk TWA: 3 ppm 8 tundes. TWA: 5 mg/m ³ 8 tundes. STEL: 6 ppm 15 minutes. STEL: 30 mg/m ³ 15 minutes.		TWA: 3 ppm TWA: 15 mg/m ³		TWA: 0.46 ppm 8 klukkustundum. TWA: 2 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.92 ppm Ceiling: 4 mg/m ³

Aineosa	Latvia	Liettua	Luxemburg	Malta	Romania
Trietanoliamiini		TWA: 5 mg/m ³ IPRD STEL: 10 mg/m ³			
2,2-Iminodietanoli		TWA: 3 ppm IPRD TWA: 15 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 6 ppm STEL: 30 mg/m ³			

Aineosa	Venäjä	Slovakian tasavalta	Slovenia	Ruotsi	Turkki
Trietanoliamiini				Indicative STEL: 10 mg/m ³ 15 minuter Indicative STEL: 1.6 ppm 15 minuter TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.8 ppm 8 timmar.	

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

				NGV Hud	
2,2-Iminodietanoli	Skin notation MAC: 5 mg/m ³		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 urah TWA: 0.11 ppm 8 urah Koza STEL: 0.11 ppm 15 minutah STEL: 0.5 mg/m ³ 15 minutah	Indicative STEL: 6 ppm 15 minuter Indicative STEL: 30 mg/m ³ 15 minuter TLV: 3 ppm 8 timmar. NGV TLV: 15 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

Component	Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta)	Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta)	Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta)	Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta)
Trietanoliamiini 102-71-6 (≤100)			DNEL = 140µg/cm ²	DNEL = 7.5mg/kg bw/day
2,2-Iminodietanoli 111-42-2 (≤0.5)				DNEL = 0.13mg/kg bw/day

Component	Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys)	Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys)	ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys)	Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys)
Trietanoliamiini 102-71-6 (≤100)			DNEL = 1mg/m ³	
2,2-Iminodietanoli 111-42-2 (≤0.5)			DNEL = 0.5mg/m ³	DNEL = 0.75mg/m ³

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

Component	Makea vesi	Makea vesi sedimentin	Veden ajoittainen	Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä	Maaperä (maatalous)
Trietanoliamiini 102-71-6 (≤100)	PNEC = 0.32mg/L	PNEC = 1.7mg/kg sediment dw	PNEC = 5.12mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.151mg/kg soil dw
2,2-Iminodietanoli 111-42-2 (≤0.5)	PNEC = 0.021mg/L	PNEC = 0.092mg/kg sediment dw	PNEC = 0.095mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 1.63mg/kg soil dw

Component	Merivesi	Merivesi sedimentin	Merivesi ajoittainen	Ravintoketju	Ilma
Trietanoliamiini 102-71-6 (≤100)	PNEC = 0.032mg/L	PNEC = 0.17mg/kg sediment dw			
2,2-Iminodietanoli 111-42-2 (≤0.5)	PNEC = 0.002mg/L	PNEC = 0.0092mg/kg		PNEC = 1.04mg/kg food	

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

		sediment dw			
--	--	-------------	--	--	--

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Henkilönsuojaimet

Silmiensuojaus Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

Käsien suojaus Suojakäsineet

Käsinemateriaali	Läpäisy aika	Käsineen paksuus	EU-standardi	Käsinekommentit (vähimmäisvaatimus)
Luonnonkumi	> 360 minuuttia	-	EN 374	
Nitriilikumi				
PVC				
Butyylikumi	> 240 minuuttia	0.35 mm		

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

Hengityselinten suojaus Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.

Laajamittainen / hätätapauksissa Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee
Suosittelut suodattintyyppi: Hiukkaset suodattaa

Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön Ylläpidä riittävä tuuletus
Suosittelut puolinaamari: - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Tietoja ei saatavissa.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Neste	Viskoosinen neste
Olomuoto		Vaaleankeltainen
Haju		Ammoniakin kaltainen
Hajukynnys		Tietoja ei saatavissa
Sulamispiste/sulamisalue		21 °C / 69.8 °F
Pehmenemispiste		Tietoja ei saatavissa
Kiehumispiste/kiehumisalue		360 °C / 680 °F
Syttyvyys (Neste)		Tietoja ei saatavissa
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)		Ei sovellu
Räjähdyssrajat		Alin 3.6 Vol% Ylin 7.2 Vol%
Leimahduspiste		190 °C / 374 °F
Itsesyttymislämpötila		325 °C / 617 °F
Hajoamislämpötila		Tietoja ei saatavissa
	Neste	
	Menetelmä	Tietoja ei saatavissa

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

pH	10.5	15 g/L water
Viskositeetti	600 mPa.s at 25 °C	
Vesiliukoisuus	freely soluble	
Liukoisuus muihin liuottimiin	Tietoja ei saatavissa	
Jakautumiskerroin (n-oktanolivesi)		
Aineosa	log Pow	
Trietanoliamiini	-2.53	
2,2-Iminodietanoli	-2.46	
Höyrynpaine	<0.01 mmHg @ 20 °C	
Tiheys / Ominaispaino	1.1245	
Irtotiheys	Ei sovellu	Neste
Höyryn tiheys	5.14	(Ilma = 1.0)
Hiukkasten ominaisuudet	Ei sovellu (neste)	

9.2. Muut tiedot

Molekyylikaava	C6 H15 N O3
Molekyylipaino	149.19

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hygroskooppinen. Ilmaherkkä.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen	Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.
Vaaralliset reaktiot	Ei mitään normaalityöstöissä.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen ilmalle. Altistuminen valolle. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Hapot. Metallit.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Syaanivety (vetyस्याanihappo). Formaldehydi.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys; Suun kautta Ihon kautta Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Aineosa	LC50, suun kautta	LD50, ihon kautta	LC50 Inhalaatio
Trietanoliamiini	LD50 = 4190 mg/kg (Rat)	>16 mL/kg (Rat) >2000 mg/kg (Rabbit)	-
2,2-Iminodietanoli	LD50 = 780 mg/kg (Rat)	LD50 = 11.9 mL/kg (Rabbit)	-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

b) ihosyövyttävyyssihoärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;
Hengitykseen liittyvä Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
iho Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
vaikutukset;

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloanut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

Aineosa	EU	UK	Saksa	IARC
2,2-Iminodietanoli				Group 2B

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;
Kohde-elimet Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1. Myrkyllisyys
Ekotoksisuusvaikutukset Ei saa tyhjentää viemäriin. .

Aineosa	Makeanvedenkala	vesikirppu	Makeanveden levät
Trietanoliamiini	LC50: 10600 - 13000 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 450 - 1000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)		EC50: = 169 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 216 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

2,2-Iminodietanoli	Pimephals prome: LC50: 140 mg/L/96h	EC50: = 55 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: 2.1 - 2.3 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 7.8 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)
--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--

Aineosa	Microtox	M-tekijä
Trietanoliamiini	EC50 > 10000 mg/L 30 min	
2,2-Iminodietanoli	EC50 = 73 mg/L 5 min EC50 > 16 mg/L 16 h	

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys

Helposti biohajoava
Pysyvyys on epätodennäköistä.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

Aineosa	log Pow	Biokertyvyystekijä (BCF)
Trietanoliamiini	-2.53	<3.9 dimensionless
2,2-Iminodietanoli	-2.46	Tietoja ei saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

Likaantunut pakkaus

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

Ei säädelty

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

ADR

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

IATA

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Aineosa	CAS-nro	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Trietanoliamiini	102-71-6	203-049-8	-	-	X	X	KE-25940	X	X
2,2-Iminodietanoli	111-42-2	203-868-0	-	-	X	X	KE-20959	X	X

Aineosa	CAS-nro	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Trietanoliamiini	102-71-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
2,2-Iminodietanoli	111-42-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Merkkien selitys: X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Aineosa	CAS-nro	REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden	REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden	REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC)
Trietanoliamiini	102-71-6	-	-	-
2,2-Iminodietanoli	111-42-2	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction)	-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

			details)	
--	--	--	----------	--

REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Aineosa	CAS-nro	Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus	Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset
Trietanoliamiini	102-71-6	Ei sovellu	Ei sovellu
2,2-Iminodietanoli	111-42-2	Ei sovellu	Ei sovellu

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

Aineosa	Saksa Veden luokittelu (AwSV)	Saksa - TA-Luft luokka
Trietanoliamiini	WGK1	
2,2-Iminodietanoli	WGK2	

Aineosa	Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)
Trietanoliamiini	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49
2,2-Iminodietanoli	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä

H315 - Ärsyttää ihoa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H361fd - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trietanoliamiini

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECSC – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisien aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

AICS - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

WEL - Työperäisen altistuksen raja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

DNEL - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

RPE - Hengityssuojain

LC50 - Tappava pitoisuus 50%

NOEC - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

PBT - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

TWA - Aikapainotettu keskiarvo

IARC - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

LD50 - Tappava annos 50%

EC50 - Tehokas pitoisuus 50%

POW - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

vpvB - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

ADR - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

MARPOL - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

ATE - Keskimääräinen hoitovaikutus

VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Laatinut

Valmistuspäivämäärä

Muutettu viimeksi

Version yhteenveto

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

03-marras-2010

30-tammi-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .

.

Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

Käyttöturvallisuustiedote päättyy